

El complemento ortogonal es un subespacio vectorial cerrado

Proposición 1. *Sea H un espacio prehilbert y $Y \subset H$ no vacío*

$$\implies Y^\perp \text{ es un subespacio vectorial cerrado de } H.$$

Demostración: Por definición de complemento ortogonal, tenemos que $Y^\perp = \bigcap_{y \in Y} \{y\}^\perp$. Por tanto, basta ver que $\{y\}^\perp$ es un subespacio cerrado.

Consideramos $F_y: H \rightarrow \mathbb{K}$, dada por $x \mapsto F_y(x) = \langle x, y \rangle$, que es una aplicación lineal y continua. Entonces, $\{y\}^\perp = \ker F_y = F_y^{-1}(\{0\})$ que es cerrado porque $\{0\}$ es cerrado en $\mathbb{K}$.

Además, si $x_1, x_2 \in \{y\}^\perp$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces

$$\langle x_1 + \lambda x_2, y \rangle = \langle x_1, y \rangle + \lambda \langle x_2, y \rangle = 0 + \lambda \cdot 0 = 0 \implies x_1 + \lambda x_2 \in \{y\}^\perp.$$

Luego, $\{y\}^\perp$ es un subespacio cerrado de H y, por tanto, $Y^\perp$ también lo es. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.